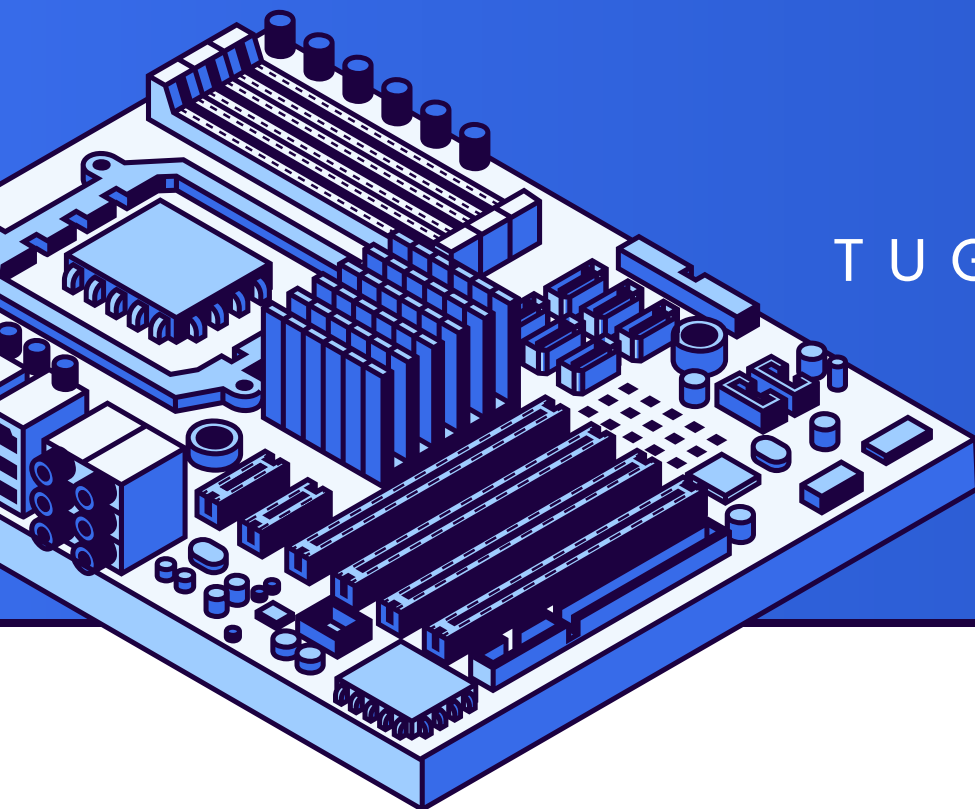
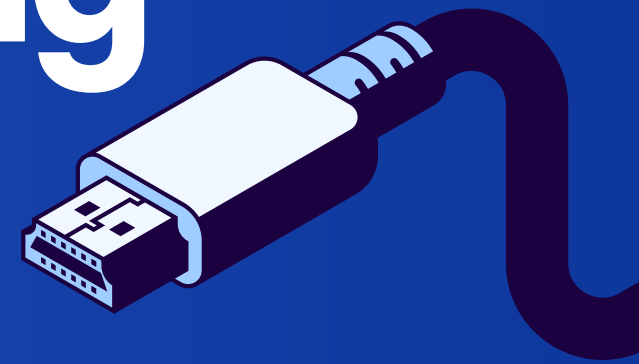


Implementasi Machine Learning untuk Prediksi Pertandingan Menembak



TUGAS AKHIR MATA KULIAH KECERDASAN BUATAN

PUTRI SEKAR ARUM
245060301111020

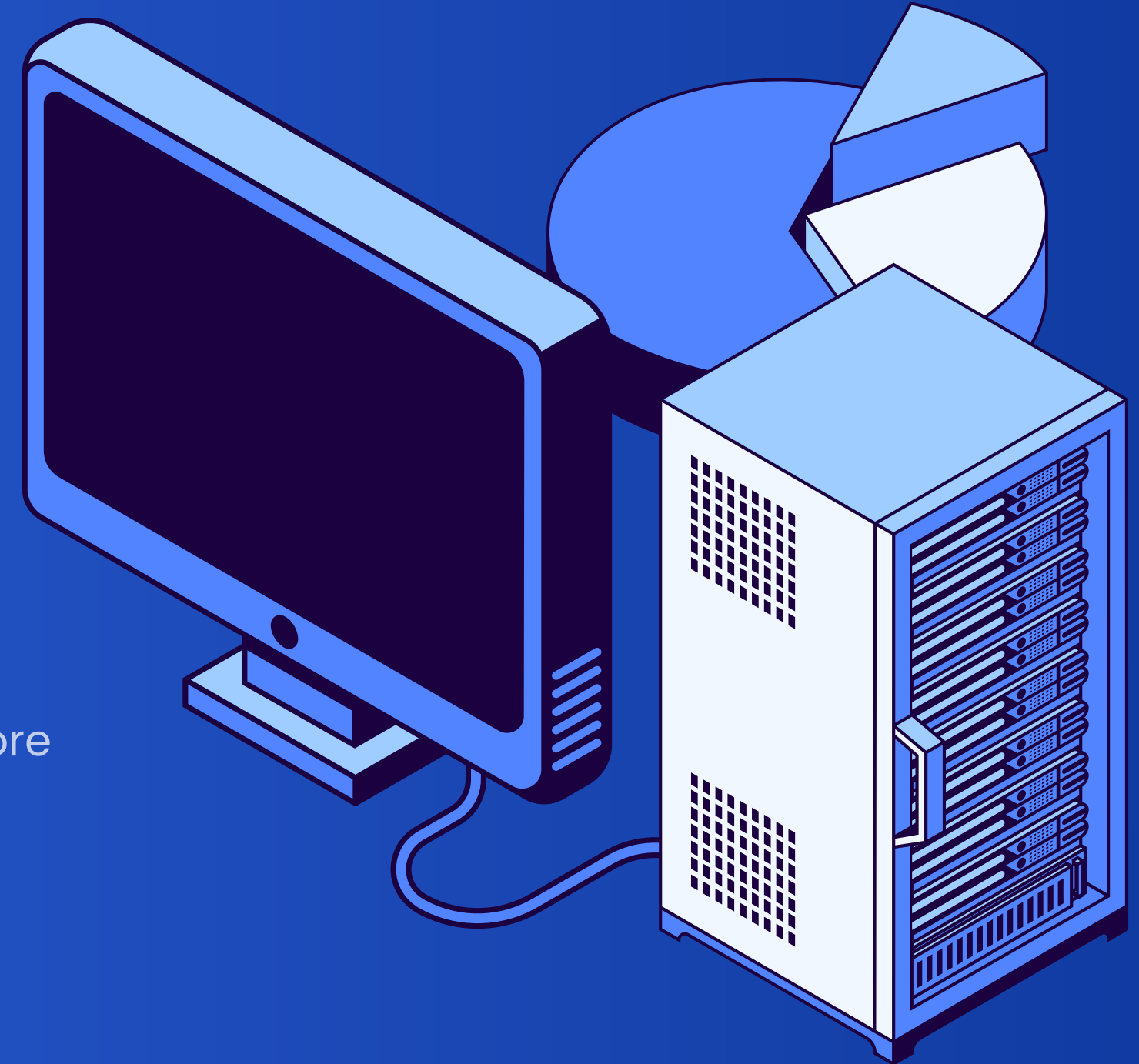
Latar Belakang

- Perkembangan machine Learning memungkinkan prediksi berdasarkan pola data yang telah dipelajari
- Dalam olahraga menembak, performa atlet dapat diukur melalui beberapa indikator seperti akurasi tembakan, waktu reaksi, jarak target dan jumlah tembakan tepat sasaran
- Data performa tersebut dapat dimanfaatkan untuk memprediksi hasil pertandingan secara otomatis menggunakan algoritma Machine Learning



Tujuan

- Membangun model prediksi hasil pertandingan menembak menggunakan algoritma Random Forest.
- Mengklasifikasikan hasil pertandingan ke dalam kategori Menang atau Kalah.
- Mengevaluasi performa model menggunakan Accuracy Score dan Confusion Matrix.



A	B	C	D	E	F
Akurasi	Waktu_Reaksi	Jarak	Tembakan_Tepat	Hasil	
100	0,67	20	28	0	
75	0,83	20	23	0	
94	0,63	15	21	0	
61	0,64	10	36	0	
98	0,54	10	42	1	
94	1,13	15	38	0	
77	1,71	10	44	0	
70	1,55	15	28	0	
69	0,82	15	23	0	
65	1,07	15	47	0	
82	1,41	10	43	0	
89	1,3	15	22	0	
95	0,94	20	39	0	
83	1,37	20	22	0	
62	1,49	15	22	0	
74	1,8	15	28	0	
89	1,45	15	25	0	
83	1,03	20	28	0	
64	1,41	10	37	0	
75	0,75	15	28	0	
100	1,53	10	41	1	
80	1,76	10	27	0	
62	1,71	15	28	0	
64	0,82	20	48	0	
80	0,82	15	32	0	

Dataset

- Jumlah data: 300 data
- Jenis data: Data simulasi pertandingan menembak
- Format data: CSV
- Pembagian data:
 - 80% Training Data (240 data)
 - 20% Testing Data (60 data)

Metode dan Alur Sistem

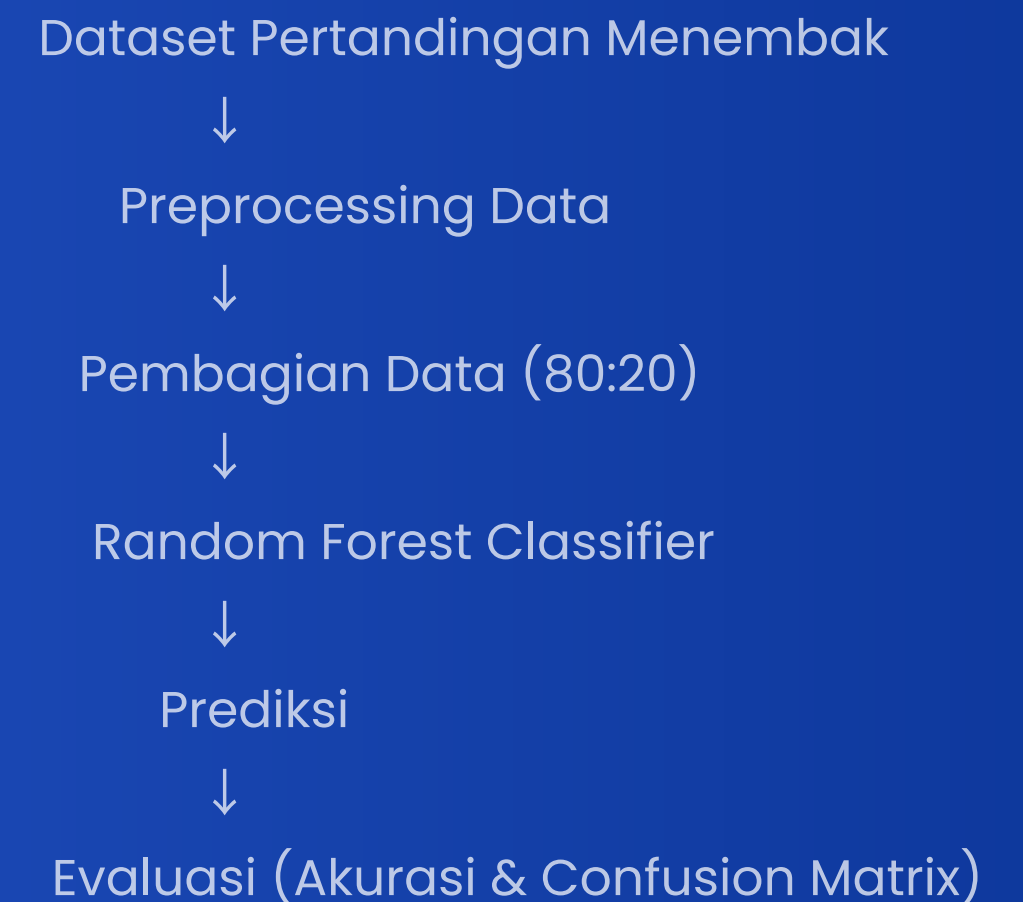
RANDOM FOREST CLASSIFIER

Random Forest merupakan algoritma Machine Learning yang terdiri dari kumpulan Decision Tree (pohon keputusan). Setiap pohon akan melakukan prediksi, kemudian hasil prediksi digabungkan menggunakan metode voting untuk menentukan hasil akhir.

KELEBIHAN RANDOM FOREST

- Akurasi tinggi
- Mampu menangani data numerik dengan baik
- Mengurangi risiko overfitting
- Cocok untuk klasifikasi Menang/Kalah

ALUR SISTEM




```
UAS KECERDASAN BUATAN PUTRI SEKAR.py 8 X
C: > Users > ASUS > Documents > UAS KECERDASAN BUATAN PUTRI SEKAR.py > ...
1  import pandas as pd
2  import numpy as np
3
4  from sklearn.model_selection import train_test_split
5  from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
6  from sklearn.metrics import accuracy_score
7  from sklearn.metrics import confusion_matrix
8  from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay
9
10 import matplotlib.pyplot as plt
11
12 # Membuat dataset 300 data
13 np.random.seed(42)
14
15 data = []
16
17 for i in range(300):
18
19     akurasi = np.random.randint(60,101)
20     reaksi = round(np.random.uniform(0.5,2.0),2)
21     jarak = np.random.choice([10,15,20])
22     tepat = np.random.randint(20,51)
23
24     if akurasi >= 85 and tepat >= 40:
25         hasil = 1
26     else:
27         hasil = 0
28
29     data.append([akurasi, reaksi, jarak, tepat, hasil])
30
```

Implementasi Program


```
UAS KECERDASAN BUATAN PUTRI SEKAR.py 8 X
C: > Users > ASUS > Documents > UAS KECERDASAN BUATAN PUTRI SEKAR.py > ...
30
31 df = pd.DataFrame(data, columns=[
32     'Akurasi',
33     'Waktu_Reaksi',
34     'Jarak',
35     'Tembakan_Tepat',
36     'Hasil'
37 ])
38
39 df.to_csv('dataset_menembak.csv', index=False)
40
41 X = df[['Akurasi',
42         'Waktu_Reaksi',
43         'Jarak',
44         'Tembakan_Tepat']]
45
46 y = df['Hasil']
47
48 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
49     X,
50     y,
51     test_size=0.2,
52     random_state=42
53 )
54
55 model = RandomForestClassifier(
56     n_estimators=100,
57     random_state=42
58 )
59
60 model.fit(X_train, y_train)
61
62 model.score(X_test, y_test)
```

Implementasi Program

```
60 model.fit(X_train, y_train)
61
62 y_pred = model.predict(X_test)
63
64 akurasi_model = accuracy_score(y_test, y_pred)
65
66 print("Akurasi Model :", akurasi_model)
67
68 cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
69
70 disp = ConfusionMatrixDisplay(
71     confusion_matrix=cm,
72     display_labels=["Kalah", "Menang"]
73 )
74
75 disp.plot()
76
77 plt.title("Confusion Matrix")
78 plt.show()
79
80 # Contoh prediksi
81 data_baru = [[92, 0.7, 10, 47]]
82
83 prediksi = model.predict(data_baru)
84
85 if prediksi[0] == 1:
86     print("Prediksi : MENANG")
87 else:
88     print("Prediksi : KALAH")
89
90 df.to_csv('datasetMenembak.csv', index=False)
```

Implementasi Program

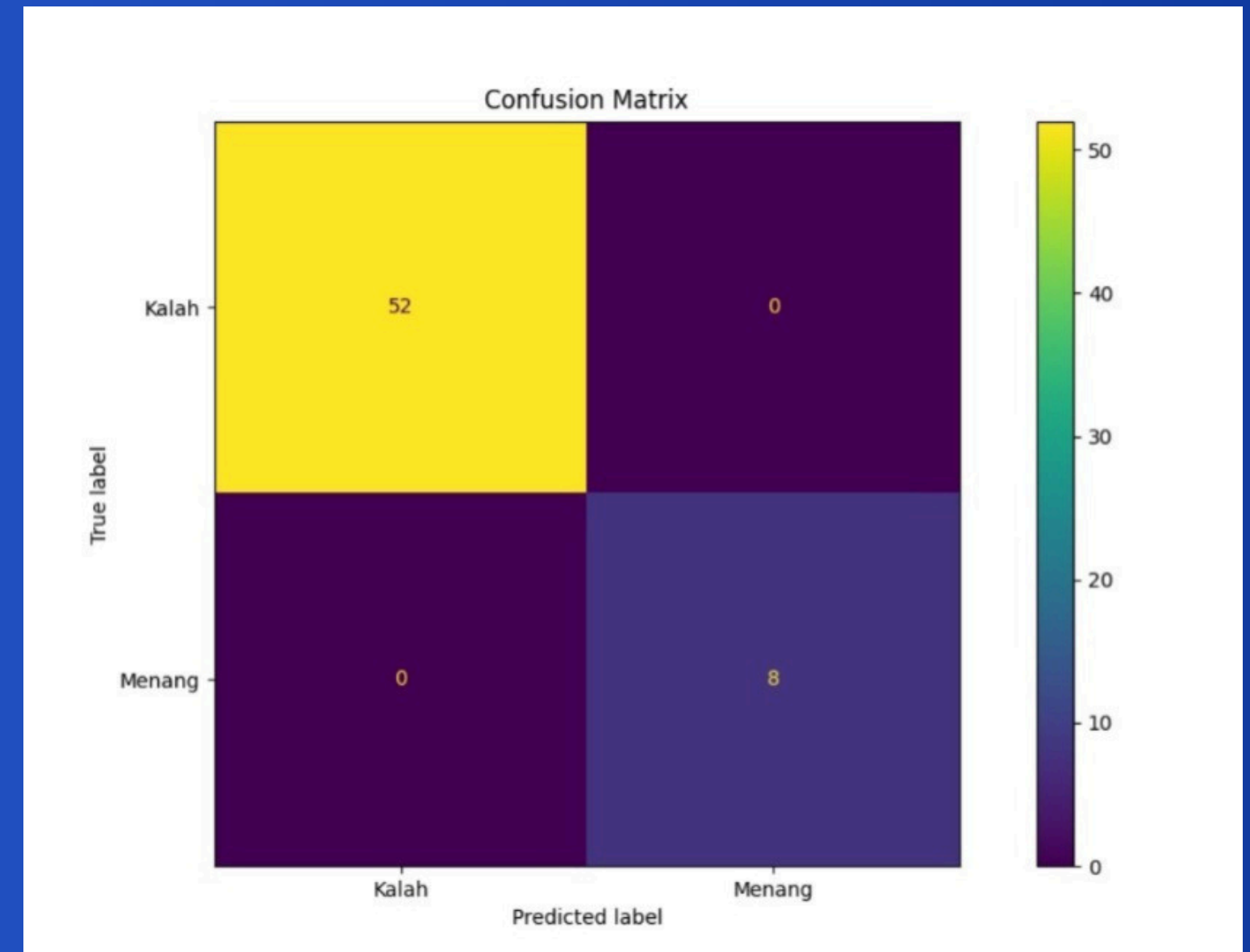
Hasil Pengujian

Confusion Matrix

- True Negative (TN) = 52
- True Positive (TP) = 8
- False Positive (FP) = 0
- False Negative (FN) = 0

Analisis Hasil

- Seluruh data testing berhasil diprediksi dengan benar.
- Tidak terdapat kesalahan klasifikasi.
- Model mampu mengenali pola data dengan sangat baik.
- Random Forest memberikan performa yang tinggi pada dataset pertandingan menembak.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, algoritma Random Forest berhasil digunakan untuk memprediksi hasil pertandingan menembak berdasarkan parameter akurasi tembakan, waktu reaksi, jarak target, dan jumlah tembakan tepat sasaran. Model yang dibangun menggunakan dataset sebanyak 300 data mampu mengklasifikasikan hasil pertandingan ke dalam kategori Menang dan Kalah dengan sangat baik. Hasil evaluasi menggunakan Confusion Matrix menunjukkan bahwa seluruh data pengujian berhasil diprediksi dengan benar sehingga diperoleh nilai akurasi sebesar 100%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa algoritma Random Forest efektif digunakan untuk memprediksi hasil pertandingan menembak berdasarkan data performa atlet yang tersedia.

[READ MORE](#)





Kecerdasan
Buatan

Thank You